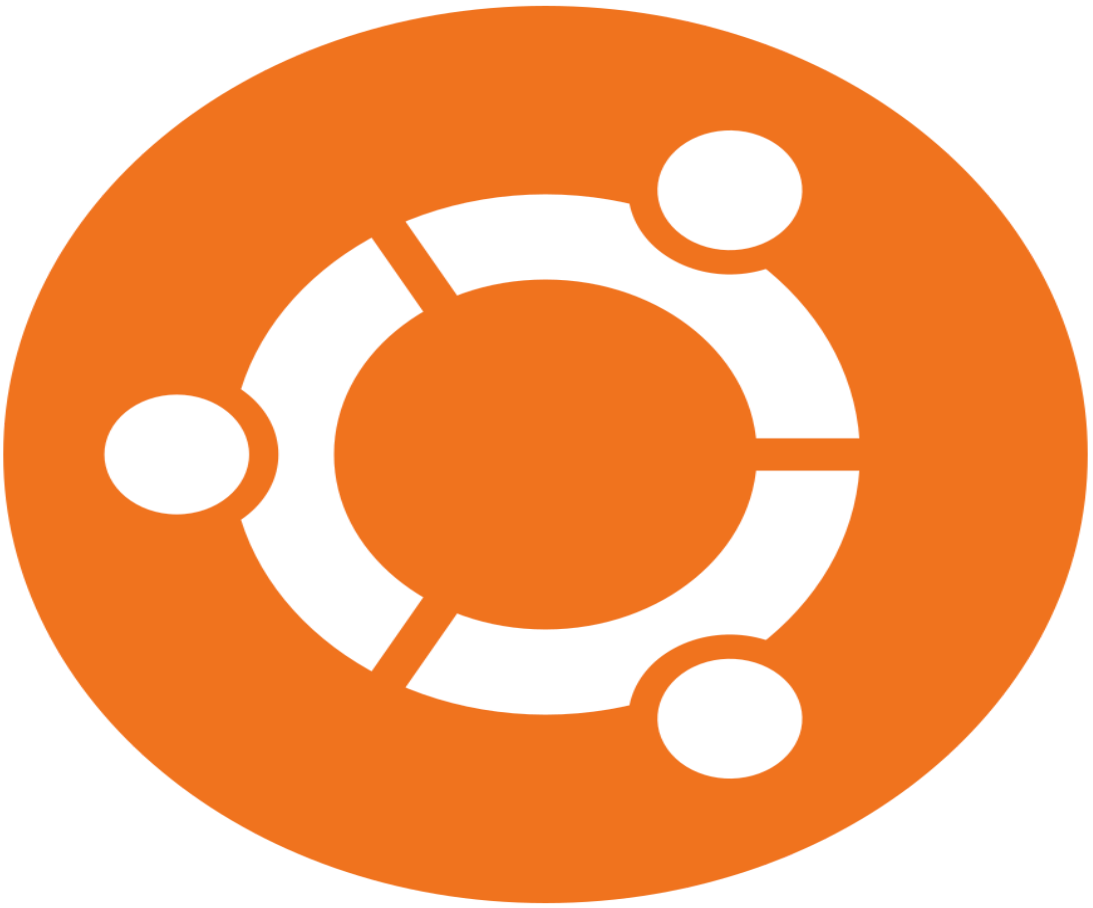
Documentación de Comandos y Conceptos de Implantación de Sistemas Operativos Primera Entrega



Alumno: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos

Profesor: Rubén Aguilar

Fecha: 17 marzo 2026

1. Introducción 3

2. Parte 1: Gestión de Permisos, Usuarios y Grupos 4

2.1. Estructura de directorios y archivos de ejemplo 4

2.2. Creación de grupos corporativos 5

2.3. Creación de usuarios de prueba y contraseñas 6

2.4. Asignación de usuarios a grupos 7

2.5. Análisis de permisos: Notación octal vs simbólica 8

2.6. Propietario, grupo y aplicación recursiva de permisos 9

2.7. Documentación de error: La importancia del bit de ejecución en directorios 10

2.8. Reestructuración de entorno y creación de nuevos usuarios 11

2.9. Configuración de accesos: Carpeta privada (700) y compartida (770) 11

2.10. Directorio de documentación pública (Permisos 755) 12

2.11. Carpeta de proyecto especial colaborativo (dev-ops) 13

2.12. Auditoría básica de permisos en /var/proyectos 14

3. Parte 2: Gestión Avanzada de Permisos, Usuarios y Grupos 15

3.1. Creación de usuarios con opciones avanzadas 15

3.2. Modificación de cuentas de usuario existentes 15

3.3. Creación de directorio personal y permisos de ejecución (660 vs 770) 16

3.4. Archivos clave del sistema, información y eliminación de usuarios 17

3.5. Creación, modificación de grupos y reestructuración (Grupo QA) 18

3.6. Creación de cuenta de servicio (Usuario de sistema) 18

3.7. Permisos especiales: SETGID y Sticky Bit en entornos colaborativos 19

3.8. Script de auditoría de usuarios (audit_users.sh) 20

3.9. Script de auditoría avanzada de usuarios y contraseñas

1. Introducción

La administración eficiente y segura de un sistema operativo GNU/Linux requiere un control estricto sobre las identidades de los usuarios y las políticas de control de acceso a la información. El objetivo principal de este proyecto es diseñar, implementar y auditar un modelo de seguridad basado en la gestión de usuarios, grupos y permisos locales, simulando un entorno de trabajo corporativo real con diferentes departamentos (como Desarrollo y Sistemas).

A lo largo de este documento, se documenta paso a paso la construcción de una jerarquía de directorios centralizada en `/var/proyectos`, aplicando el modelo de permisos UGO (Usuario, Grupo, Otros) tradicional de Linux. Mediante casos prácticos, se demuestra cómo aislar la información confidencial mediante permisos restrictivos (700), cómo habilitar espacios colaborativos seguros (770 y 775) y cómo establecer áreas de solo lectura para documentación pública (755).

Además de la gestión básica del sistema de archivos, el trabajo profundiza en la administración avanzada de cuentas de usuario. Utilizando herramientas de la línea de comandos como `useradd` y `usermod`, se lleva a cabo la creación de perfiles con parámetros personalizados, la asignación de grupos secundarios, la reubicación de directorios personales (`/home`) y la aplicación de bloqueos de seguridad temporales sobre cuentas específicas. Durante este proceso, se analiza también de forma práctica la importancia crítica del bit de ejecución (`x`) en los directorios para garantizar la correcta navegación del usuario.

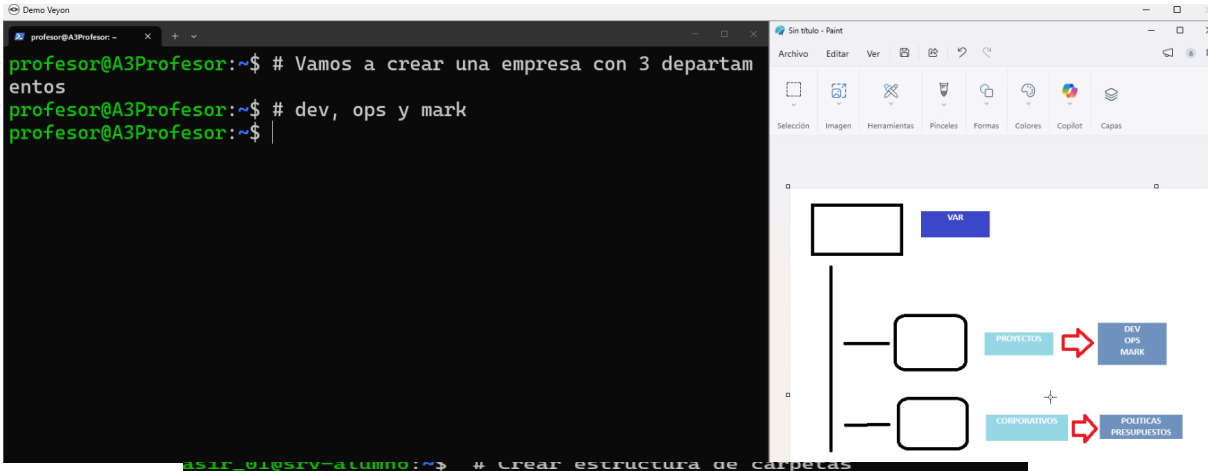
Por último, para garantizar que las políticas aplicadas se mantienen seguras a lo largo del tiempo, el proyecto concluye con la creación de herramientas de monitorización. Mediante el uso de scripts de Bash e integrando comandos como `awk`, `grep` y bucles condicionales, se ha automatizado la auditoría del sistema para extraer reportes detallados sobre los usuarios activos, los miembros con privilegios de superusuario (`sudo`) y el estado actual de sus contraseñas. De esta forma, se consolida una visión completa de la administración de sistemas: desde la creación y configuración, hasta el mantenimiento y la auditoría de seguridad.

2. Parte 1: Gestión de Permisos, Usuarios y Grupos

2.1. Estructura de directorios y archivos de ejemplo

Para iniciar el despliegue del servidor, implementé la jerarquía de directorios de la empresa. Usé el comando mkdir -p junto con la expansión de llaves {} para generar múltiples rutas simultáneamente. Luego, poblé estas carpetas con archivos de texto de prueba utilizando echo y sudo tee para inyectar el contenido con privilegios de administrador.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia Infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de Usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
```




```
asir_01@srv-alumno:~$  # Crear estructura de carpetas
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkir -p /var/corporativos/politicas
sudo: mkir: command not found
asir_01@srv-alumno:~$  sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
asir_01@srv-alumno:~$ ls -ll /var
total 56
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 19 08:03 backups
drwxr-xr-x 20 root root   4096 feb 16 12:39 cache
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 19 08:44 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root   4096 feb 16  2025 crash
drwxr-xr-x 49 root root   4096 feb 16 12:39 lib
drwxrwsr-x  2 root staff  4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root      9 feb 16  2025 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 13 root syslog 4096 feb 19 08:25 log
drwxrwsr-x  2 root mail   4096 feb 16  2025 mail
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 16  2025 opt
drwxr-xr-x  5 root root   4096 feb 19 08:41 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root      4 feb 16  2025 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root   4096 oct 11  2024 snap
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 16  2025 spool
drwxrwxrwt  8 root root   4096 feb 19 08:25 tmp
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb  5 08:57 www
asir_01@srv-alumno:~$ ls -ll /var/proyectos/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:41 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:41 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:41 ops
asir_01@srv-alumno:~$ ls -ll /var/corporativos/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:43 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 presupuestos
```

2.2. Creación de grupos corporativos

A continuación, creé la estructura lógica de los departamentos usando groupadd. Comprobé su correcta creación filtrando el archivo local de grupos (/etc/group) mediante expresiones regulares con grep -E.

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Creacion de Grupos y Usuarios
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd dev
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd ops
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd mark
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd ejecutivos
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd admins
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:asir_01
dev:x:1011:
ops:x:1012:
mark:x:1013:
ejecutivos:x:1014:
admins:x:1015:
```

2.3. Creación de usuarios de prueba y contraseñas

Di de alta a los usuarios forzando la creación de su directorio personal (-m) y asignando su intérprete de comandos por defecto (-s /bin/bash) mediante useradd. Para cumplir con las políticas de contraseñas robustas, automaticé el proceso con un bucle for iterando sobre la lista de usuarios y enviando la clave a sudo chpasswd. Finalmente, verifiqué los registros extrayendo la primera columna del archivo /etc/passwd con la herramienta cut.

```
sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
sudo useradd juan -m -s /bin/bash
sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
sudo useradd eva -m -s /bin/bash

for user in alicia pedro juan antonio eva; do
  echo "$user:Clave_2026!" | sudo chpasswd
done

cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|eva"
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Crear Usuarios
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
useradd: user 'juan' already exists
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd javier -m -s /bin/bash
```

```
asir_01@srv-alumno:~$  for user in alicia pedro antonio carlos eva fran paco javier; do
> echo "$user:Clave_2026!" | sudo chpasswd
> done
```

2.4. Asignación de usuarios a grupos

Establecí la membresía departamental de los perfiles con usermod -aG, añadiéndolos a sus grupos secundarios (append) para garantizar que no se borraran sus grupos anteriores. Una vez finalizada la asignación, validé la configuración de forma individual comprobando los UID y GID de cada cuenta con el comando id.

```
sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pedro
sudo usermod -aG dev javier
sudo usermod -aG ops antonio
sudo usermod -aG ops carlos
sudo usermod -aG mark eva
sudo usermod -aG mark fran
sudo usermod -aG ejecutivos paco
sudo usermod -aG ejecutivos alicia

id alicia
id pedro
id antonio
# (y sucesivos...)
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Asignar usuarios a grupos
asir_01@srv-alumno:~$ # alicia pedro javier antonio carlos eva fran paco
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev alicia
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev pedro
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev javier
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ops antonio
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ops carlos
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG mark eva
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG mark fran
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
asir_01@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ # Ver membresía
asir_01@srv-alumno:~$ id alicia
uid=1010(alicia) gid=1016(alicia) groups=1011(dev),1014(ejecutivos),1016(alicia)
asir_01@srv-alumno:~$ id pedro
uid=1011(pedro) gid=1017(pedro) groups=1011(dev),1017(pedro)
asir_01@srv-alumno:~$ id antonio
uid=1012(antonio) gid=1018(antonio) groups=1012(ops),1018(antonio)
asir_01@srv-alumno:~$ id eva
uid=1014(eva) gid=1020(eva) groups=1013(mark),1020(eva)
asir_01@srv-alumno:~$ id paco
uid=1016(paco) gid=1022(paco) groups=1014(ejecutivos),1022(paco)
asir_01@srv-alumno:~$ id javier
uid=1017(javier) gid=1023(javier) groups=1011(dev),1023(javier)
asir_01@srv-alumno:~$ id fran
uid=1015(fran) gid=1021(fran) groups=1013(mark),1021(fran)
```

2.5. Análisis de permisos: Notación octal vs simbólica

En esta fase he analizado y manipulado las listas de control de acceso tradicionales (UGO), demostrando el uso de los dos métodos de asignación en Linux. Primero, examiné el estado inicial de las carpetas con ls -la. Después, utilicé la notación octal para otorgar permisos de lectura y escritura (660) sobre un archivo específico. Finalmente, apliqué la notación simbólica (u=rw,g=r,o=) para revocar los accesos al resto de usuarios y aislar el archivo.

```
# Analizar permisos iniciales
ls -la /var/proyectos/
ls -la /var/corporativos/

# Aplicar permisos mediante notación octal (660)
sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md

# Aplicar permisos mediante notación simbólica
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Analizar permisos
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 08:41 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 feb 19 08:43 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 ops
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/corporativos/
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 08:44 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 feb 19 08:43 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:55 presupuestos
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ #-rw-r-- = 640
asir_01@srv-alumno:~$ #-rw-rw-- = 660
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod u=rw, g=r, o= /var/proyectos/dev/README.md
chmod: invalid mode: 'u=rw,'
Try 'chmod --help' for more information.
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
```

2.6. Propietario, grupo y aplicación recursiva de permisos

A continuación, modifiqué la propiedad de los archivos para ceder el control al departamento correspondiente. Inicialmente probé el cambio exclusivo de grupo mediante chgrp, pero opté por utilizar chown alicia:dev para alterar al propietario y al grupo simultáneamente. Al incluir el parámetro recursivo -R, garanticé que este cambio de propiedad, junto con los nuevos permisos asignados (chmod -R), se propagaran a todo el árbol del directorio.

```
# Cambiar grupo a un archivo específico
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md

# Cambio masivo de propietario y grupo (Recursivo)
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
ls -la /var/proyectos/dev/

# Aplicar permisos simbólicos a toda la estructura
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
ls -la /var/proyectos/dev/
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Propietarios y grupo
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asir_01@srv-alumno:~$ #EL SIGUIENTE COMANDO HACE TODO EN UN PASO
asir_01@srv-alumno:~$ #sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxr-xr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:41 ..
-rw-r----- 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:41 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
asir_01@srv-alumno:~$ # u=rwx,g=rwx,o=rx => 775
```

2.7. Documentación de error: La importancia del bit de ejecución en directorios

Durante las pruebas de automatización de permisos con el comando find, identifiqué y documenté una peculiaridad crítica del sistema. Al intentar asignar permisos de lectura y escritura estándar a las carpetas (chmod 664), el sistema bloqueó el acceso arrojando errores de "Permiso denegado" ("Permission denied") e interrogantes en los metadatos. Este error ocurrió porque al aplicar un 6 se elimina el bit de ejecución (x). En Linux, sin el permiso de ejecución en un directorio, un usuario pierde el derecho de "paso", siendo incapaz de atravesarlo o leer su contenido interno. Para visualizar el contenido y confirmar el estado, fue necesario elevar privilegios temporalmente con sudo ls

```
# 1. El error: Quitar bit de ejecución
find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
ls -la /var/proyectos/dev/  # Aquí se ven las interrogaciones

# 2. La solución: Restaurar permisos con find
find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 775 {} \;
find /var/proyectos/dev/ -type f -exec sudo chmod 664 {} \;

# 3. Verificación final (Operatividad recuperada)
ls -la /var/proyectos/dev/
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;
drw-rw-r-- 2 alicia dev 4096 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/
asir_01@srv-alumno:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.md': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/.': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/..': Permission denied
total 0
d????????? ? ? ? ?            ? .
d????????? ? ? ? ?            ? ..
-????????? ? ? ? ?            ? README.md
asir_01@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 8 root   root 4096 mar 15 18:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
asir_01@srv-alumno:~$
```

2.8. Reestructuración de entorno y creación de nuevos usuarios

Para realizar las siguientes pruebas de políticas de acceso, preparé un nuevo entorno de trabajo creando la estructura de directorios necesaria (compartido, privado y proyecto_especial). Además, di de alta a dos nuevos perfiles de usuario: "laura", asignándola al grupo principal de desarrollo, y "marcos", asignándolo al grupo de sistemas. A ambos les establecí contraseñas seguras mediante chpasswd.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/desarrollo/compartido /var/proyectos/desarrollo/privado /var/proyectos/proyecto_especial
sudo groupadd desarrollo
sudo groupadd sistemas
sudo useradd -m -g desarrollo laura
sudo useradd -m -g sistemas marcos
echo "laura:Clave_2026!" | sudo chpasswd
echo "marcos:Clave_2026!" | sudo chpasswd
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/desarrollo/compartido /var/proyectos/desarrollo/privado /var/proyectos/proyecto_especial
 sistemas
sudo useradd -m -g desarrollo laura
sudo useradd -m -g sistemas marcos
echo "laura:Clave_2026!" | sudo chpasswd
echo "marcos:Clave_2026!" | sudo chpassw[sudo] password for asir_01:
dSorry, try again.
[sudo] password for asir_01:
Sorry, try again.
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:~$
```

2.9. Configuración de accesos: Carpeta privada (700) y compartida (770)

El objetivo en este escenario fue configurar los permisos base del departamento de desarrollo utilizando el sistema UGO. Primero, asigné la propiedad de las carpetas a root y al grupo desarrollo. Para la carpeta compartida, apliqué permisos 770 (lectura, escritura y ejecución para propietario y grupo). Para aislar completamente la carpeta privada, apliqué 700 (acceso exclusivo para root). Para verificar las restricciones, inicié sesión con "laura". Comprobé que el sistema le permite crear archivos en la carpeta compartida, pero bloquea su acceso con un "Permiso denegado" al intentar listar la carpeta privada.

```
sudo chown -R root:desarrollo /var/proyectos/desarrollo
sudo chmod 750 /var/proyectos/desarrollo
sudo chmod 770 /var/proyectos/desarrollo/compartido
sudo chmod 700 /var/proyectos/desarrollo/privado
su - laura
ls -l /var/proyectos/desarrollo
touch
/var/proyectos/desarrollo/compartido/hola_laura.txt
ls /var/proyectos/desarrollo/privado
exit
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chown -R root:desarrollo /var/proyectos/desarrollo
os/desarrollo
sudo chmod 770 /var/proyectos/desarrollo/compartido
sudo chmod 700 /var/proyectos/desarrolsudo chmod 750 /var/proyectos/desarrollo
sudo chmod 770 /var/proyectos/desarrollo/compartido
sudo chmod 700 /var/proyectos/desarrollo/privado
su - laura
ls -l /var/proyectos/desarrollo
touch /var/proyectos/desarrollo/compartido/hola_laura.txt
ls /var/proyectos/desarrollo/privado
exitasir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$
```

2.10. Directorio de documentación pública (Permisos 755)

Para proveer un espacio donde todos los usuarios puedan consultar manuales sin riesgo a que los modifiquen, configuré un directorio de documentación pública. Creé la carpeta y le apliqué permisos 755 (lectura, escritura y ejecución para el propietario; solo lectura y ejecución para el grupo y otros). Al probar con el usuario "marcos", el sistema le permitió leer los archivos, pero le denegó el permiso al intentar crear uno nuevo.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/doc_publica
sudo chmod 755 /var/proyectos/doc_publica
echo "Manual publico" | sudo tee /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
su - marcos
cat /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
touch /var/proyectos/doc_publica/nuevo.txt
exit
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/doc_publica
755 /var/proyectos/doc_publica
echo "Manual publico" | sudo tee /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
su - marcos
cat /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
touch /var/proyectos/doc_publica/nuevo.txt
exsudo chmod 755 /var/proyectos/doc_publica
echo "Manual publico" | sudo tee /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
su - marcos
cat /var/proyectos/doc_publica/manual.txt
touch /var/proyectos/doc_publica/nuevo.txt
```

2.11. Carpeta de proyecto especial colaborativo (dev-ops)

Se requería crear una carpeta colaborativa donde el grupo de desarrollo tuviera control total y el resto de usuarios (como sistemas) solo pudiera leer. Establecí a root y al grupo desarrollo como propietarios y apliqué permisos 775. Comprobé que "laura" (desarrollo) podía crear archivos sin problema, mientras que "marcos" (sistemas) recibía un error de permisos al intentar escribir, aunque sí podía listar el contenido.

```
sudo chown root:desarrollo /var/proyectos/proyecto_especial
sudo chmod 775 /var/proyectos/proyecto_especial
su - laura
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_desarrollo.txt
exit
su - marcos
ls -l /var/proyectos/proyecto_especial
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_sistemas.txt
exit
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chown root:desarrollo /var/proyectos/proyecto_especial
to_especial
su - laura
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_desarrollo.txt
exit
su - marcos
ls -l /var/proyectos/proyecto_especial
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_sistemas.txt
exitsudo chmod 775 /var/proyectos/proyecto_especial
su - laura
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_desarrollo.txt
exit
su - marcos
ls -l /var/proyectos/proyecto_especial
touch /var/proyectos/proyecto_especial/archivo_sistemas.txt
```

2.12. Auditoría básica de permisos en /var/proyectos

Para finalizar la primera fase, diseñé un script de auditoría básica para verificar la seguridad de la jerarquía /var/proyectos. Empleé find -type d para listar subdirectorios y find -perm -002 para rastrear archivos con permisos de escritura global ("others"), previniendo vulnerabilidades. Comprobé explícitamente los permisos restrictivos de la carpeta privado simulando el acceso de "juan" y confirmando que el sistema lo denegaba. Finalmente, utilicé un bucle for para generar un resumen rápido de los permisos. Añadí privilegios de superusuario (sudo) en las búsquedas para evitar errores de "Permiso denegado".

```
echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS =="
echo -e "\n Directorios en /var/proyectos:"
sudo find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {} \;
echo -e "\n Archivos que se pueden escribir:"
sudo find /var/proyectos -type f -perm -002
echo -e "\n Permisos de la carpeta private:"
sudo ls -ld /var/proyectos/desarrollo/privado/
echo -e "\n Acceso de juan a la carpeta private:"
su - juan -c "ls /var/proyectos/desarrollo/privado/" && echo "SI PUEDE" || echo "NO PUEDE"
echo -e "\n Resumen de carpetas:"
for dir in desarrollo ops mark; do sudo ls -ld /var/proyectos/$dir; done
```

```
asir_01@srv-alumno: $ echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS =="
== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==
asir_01@srv-alumno: $ echo -e "\n Directorios en /var/proyectos:"

 Directorios en /var/proyectos:
asir_01@srv-alumno: $ sudo find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {} \;
scribir:"
sudo find /var/proyectos -type f -perm -002
echo -e "\n Permisos de la carpeta private:"
sudo ls -ld /var/proyectos/desarrollo/privado/
echo -e "\n Acceso de juan a la carpeta private:"
su - juan -c "ls /var/proyectos/desarrollo/privado/" && echo "SI PUEDE" || echo "NO PUEDE"
echo -e "\n Resumen de carpetas:"
for dir in desarrollo ops mark; do sudo ls -ld /var/proyectos/$dir; echo -e "\n Archivos que se pueden escribir:"
sudo find /var/proyectos -type f -perm -002
echo -e "\n Permisos de la carpeta private:"
sudo ls -ld /var/proyectos/desarrollo/privado/
echo -e "\n Acceso de juan a la carpeta private:"
su - juan -c "ls /var/proyectos/desarrollo/privado/" && echo "SI PUEDE" || echo "NO PUEDE"
echo -e "\n Resumen de carpetas:"
for dir in desarrollo ops mark; do sudo ls -ld /var/proyectos/$dir; donedrwxr-xr-x 8 root root 4096 mar 15 18:29 /var/proyectos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 18:29 /var/proyectos/doc_publica
drwxr-xr-x 4 root desarrollo 4096 feb 23 11:33 /var/proyectos/desarrollo
drwx------ 2 root desarrollo 4096 feb 23 11:33 /var/proyectos/desarrollo/privado
drwxrwx--- 2 root desarrollo 4096 feb 23 11:39 /var/proyectos/desarrollo/compartido
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 /var/proyectos/mark
drwxrwxr-x 2 root desarrollo 4096 feb 23 11:46 /var/proyectos/proyecto_especial
drw-rw-r-- 2 alicia dev 4096 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 /var/proyectos/ops
```

3. Parte 2: Gestión Avanzada de Permisos, Usuarios y Grupos

3.1. Creación de usuarios con opciones avanzadas

Para optimizar la administración de identidades, creé nuevos perfiles utilizando parámetros avanzados del comando useradd. Primero, inyecté un comentario descriptivo para el usuario "saul" utilizando el parámetro -c. A continuación, creé a "gustavo" forzando a "dev" como su grupo principal mediante la opción -g. Después, di de alta a "jesse" añadiéndolo simultáneamente a múltiples grupos secundarios ("dev" y "ejecutivos") con el parámetro -G. Finalmente, audité la correcta asignación validando sus membresías con id y extrayendo sus registros con grep sobre /etc/passwd.

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
id saul
id gustavo
id jesse
grep saul /etc/passwd
grep gustavo /etc/passwd
grep jesse /etc/passwd
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ # Creación de usuarios con opciones avanzadas
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
asir_01@srv-alumno:~$ id saul
uid=1021(saul) gid=1027(saul) groups=1027(saul)
asir_01@srv-alumno:~$ id gustavo
uid=1022(gustavo) gid=1011(dev) groups=1011(dev)
asir_01@srv-alumno:~$ id jesse
uid=1023(jesse) gid=1028(jesse) groups=1011(dev),1014(ejecutivos),1028(jesse)
asir_01@srv-alumno:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1021:1027:Desarrollador Senior:/home/saul:/bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1022:1011::/home/gustavo:/bin/bash
asir_01@srv-alumno:~$
asir_01@srv-alumno:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1023:1028::/home/jesse:/bin/bash
```

3.2. Modificación de cuentas de usuario existentes

Para profundizar en la administración, llevé a cabo alteraciones sobre el perfil de "juan" utilizando usermod. Inicialmente, cambié su intérprete de comandos a /bin/sh mediante el parámetro -s, comprobando el éxito al iniciar sesión y observar el cambio en el prompt. A continuación, actualicé la ruta lógica de su directorio personal hacia /home/nuevo_home con el parámetro -d. Para probar las políticas de acceso, apliqué un bloqueo temporal a su

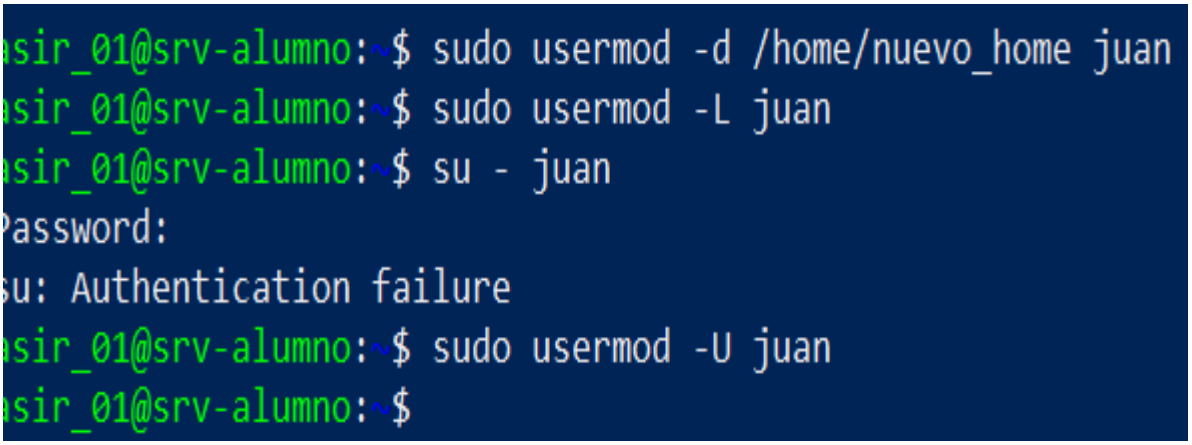
cuenta con -L (Lock), demostrando que cualquier intento de inicio de sesión daba un fallo de autenticación, y procedí a rehabilitarlo con -U (Unlock).

```
# Cambiar directorio home del usuario
sudo usermod -d /home/nuevo_home juan

# Bloquear la cuenta (Lock)
sudo usermod -L juan

# Intentar acceso para verificar bloqueo
su - juan

# Desbloquear la cuenta (Unlock)
sudo usermod -U juan
```



3.3. Creación de directorio personal y permisos de ejecución (660 vs 770)

Dado que el parámetro -d únicamente actualiza el registro en la base de datos pero no genera la carpeta física, me dirigí al directorio /home para crear manualmente la carpeta nuevo_home con mkdir, y le transferí la propiedad absoluta al usuario mediante chown juan:juan. Para ajustar la seguridad, procedí a modificar sus permisos, lo que me permitió comprobar en un entorno real la importancia del bit de ejecución en las carpetas. Inicialmente, asigné permisos 660, pero al intentar iniciar sesión con el usuario, el sistema arrojó advertencias de "Permiso denegado". Este problema se generó porque el permiso 6 carece del bit de ejecución (x), estrictamente necesario para poder "atravesar" o entrar a un directorio. Para solucionar el conflicto, cerré la sesión y rectifiqué la configuración aplicando chmod 770, restaurando así el bit de ejecución y garantizando un acceso funcional.

```
cd /home/
sudo mkdir nuevo_home
```

```
sudo chmod 777 nuevo_home/
sudo chown juan:juan nuevo_home/
su - juan
exit
sudo chmod 660 nuevo_home/
su - juan
exit
sudo chmod 770 nuevo_home/
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ cd /home/
asir_01@srv-alumno:/home$ sudo chown juan:juan nuevo_home/
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno:/home$ sudo chmod 660 nuevo_home/
asir_01@srv-alumno:/home$ su - juan
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/nuevo_home: Permission denied
$ exit
asir_01@srv-alumno:/home$ sudo chmod 770 nuevo_home/
asir_01@srv-alumno:/home$
```

3.4. Archivos clave del sistema, información y eliminación de usuarios

Para comprender la gestión de identidades a bajo nivel, analicé los archivos críticos del sistema: /etc/passwd (donde residen los perfiles), /etc/group (membresías) y /etc/shadow (donde se almacenan los hashes de las contraseñas). Para visualizar la información detallada de un usuario específico utilicé el comando id. Finalmente, para mantener la limpieza del sistema y demostrar el ciclo de vida completo, procedí a eliminar al usuario "paco" y su directorio personal asociado utilizando el comando userdel -r. El mensaje que sale al final de userdel: paco mail spool (/var/mail/paco) not found es **completamente normal**. Solo está avisando de que Paco no tenía buzón de correo para borrar, pero **el usuario y su carpeta personal han sido eliminados correctamente**.

```
tail -n 3 /etc/passwd
tail -n 3 /etc/group
sudo tail -n 3 /etc/shadow
id carlos
sudo userdel -r paco
```

```
saul:x:1021:1027:Desarrollador Senior:/home/saul:/bin/bash
gustavo:x:1022:1011::/home/gustavo:/bin/bash
jesse:x:1023:1028::/home/jesse:/bin/bash
Saul:x:1026:
saul:x:1027:
jesse:x:1028:
[sudo] password for asir_01:
saul:!:20517:0:99999:7:::
gustavo:!:20517:0:99999:7:::
jesse:!:20517:0:99999:7:::
uid=1013(carlos) gid=1019(carlos) groups=1012(ops),1019(carlos)
userdel: paco mail spool (/var/mail/paco) not found
```

3.5. Creación, modificación de grupos y reestructuración (Grupo QA)

Simulando una reestructuración departamental, procedí a crear un nuevo grupo de Quality Assurance (QA) con groupadd. A continuación, generé su carpeta de equipo correspondiente y le asigné la propiedad al grupo recién creado, estableciendo permisos colaborativos (770). Además, para demostrar la capacidad de modificación sobre grupos ya existentes, utilicé groupmod para cambiar el nombre del grupo "admins" a "administradores", adaptándolo a las nuevas nomenclaturas de la empresa.

```
sudo groupadd qa
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chgrp qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
ls -ld /var/proyectos/qa
sudo groupmod -n administradores admins
grep administradores /etc/group
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupadd qa
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chgrp qa /var/proyectos/qa
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
asir_01@srv-alumno:~$ ls -ld /var/proyectos/qa
drwxrwx--- 2 root qa 4096 mar 17 08:09 /var/proyectos/qa
asir_01@srv-alumno:~$ sudo groupmod -n administradores admins
asir_01@srv-alumno:~$ grep administradores /etc/group
administradores:x:1015:
```

3.6. Creación de cuenta de servicio (Usuario de sistema)

Para ejecutar procesos automáticos de forma segura, es una buena práctica no utilizar cuentas humanas. Por ello, creé una cuenta de servicio llamada backup_svc. Utilicé el parámetro -r para forzar que sea un usuario de sistema (asignándole un UID bajo) y el

parámetro -s /usr/sbin/nologin para privarlo de un shell interactivo. Esto bloquea cualquier intento de inicio de sesión humano, securizando el servidor contra accesos no autorizados.

```
Bash
clear
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin backup_svc
grep backup_svc /etc/passwd
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin backup_svc
asir_01@srv-alumno:~$ grep backup_svc /etc/passwd
backup_svc:x:999:987::/home/backup_svc:/usr/sbin/nologin
```

3.7. Permisos especiales: SETGID y Sticky Bit en entornos colaborativos

Para optimizar el trabajo interdepartamental, implementé permisos especiales. En la carpeta /var/proyectos/ops/builds y en una nueva carpeta colaborativa entre dev y ops, apliqué el bit SETGID (chmod g+s y chmod 2775). Esto garantiza que cualquier archivo creado herede automáticamente el grupo padre. Por último, establecí un directorio /var/proyectos/compartido_uploads utilizando el Sticky Bit (chmod 1777), permitiendo a todos subir archivos, pero impidiendo que borren los documentos creados por sus compañeros.

```
Bash
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chgrp ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod g+s /var/proyectos/ops/builds
sudo mkdir -p /var/proyectos/dev_ops_colab
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev_ops_colab
sudo chmod 2775 /var/proyectos/dev_ops_colab
sudo mkdir -p /var/proyectos/compartido_uploads
sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_uploads
ls -ld /var/proyectos/ops/builds /var/proyectos/dev_ops_colab /var/proyectos/compartido
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chgrp ops /var/proyectos/ops/builds
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod g+s /var/proyectos/ops/builds
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev_ops_colab
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev_ops_colab
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/dev_ops_colab
asir_01@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/compartido_uploads
asir_01@srv-alumno:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_uploads
asir_01@srv-alumno:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds /var/proyectos/dev_ops_colab /var/proyectos/compartido_uploads
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 17 08:13 /var/proyectos/compartido_uploads
drwxrwsr-x 2 root dev  4096 mar 17 08:13 /var/proyectos/dev_ops_colab
drwxr-sr-x 2 root ops  4096 mar 17 08:13 /var/proyectos/ops/builds
```

3.8. Script de auditoría de usuarios (audit_users.sh)

Explicación (para el Word): Para automatizar la revisión de las políticas de seguridad, desarrollé el script audit_users.sh. Este ejecutable realiza barridos rápidos en los archivos de configuración y devuelve por pantalla información crítica: comprueba los intérpretes de comandos válidos, verifica si existen usuarios ilegítimos con UID 0 (privilegios de root), lista los usuarios con permisos de ejecución mediante sudo y extrae los grupos corporativos principales del sistema.

```
Bash
cat << 'EOF' > audit_users.sh
#!/bin/bash
echo "== SHELLS =="
awk -F: '$7 != "/usr/sbin/nologin" && $7 != "/bin/false" {print $1, $7}' /etc/passwd
echo "== UID 0 =="
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
echo "== SUDO =="
grep "^sudo" /etc/group
echo "== GRUPOS =="
grep -E "dev|ops|mark|qa" /etc/group
EOF
chmod +x audit_users.sh
./audit_users.sh
```

```
asir_01@srv-alumno:~$ cat << 'EOF' > audit_users.sh
> #!/bin/bash
> echo "== SHELLS =="
> awk -F: '$7 != "/usr/sbin/nologin" && $7 != "/bin/false" {print $1, $7}' /etc/passwd
> echo "== UID 0 =="
> awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
> echo "== SUDO =="
> grep "^sudo" /etc/group
> echo "== GRUPOS =="
> grep -E "dev|ops|mark|qa" /etc/group
> EOF
asir_01@srv-alumno:~$ chmod +x audit_users.sh
asir_01@srv-alumno:~$ ./audit_users.sh
== SHELLS ==
root /bin/bash
sync /bin/sync
asir_01 /bin/bash
tecnico /bin/bash
tecnico1 /bin/bash
tecnico2 /bin/bash
sftp1 /bin/bash
sftp2 /bin/bash
juan /bin/bash
ana /bin/bash
alicia /bin/bash
pedro /bin/bash
antonio /bin/bash
carlos /bin/bash
eva /bin/bash
fran /bin/bash
javier /bin/bash
laura /bin/sh
marcos /bin/sh
Saul /bin/bash
saul /bin/bash
gustavo /bin/bash
jesse /bin/bash
== UID 0 ==
root
== SUDO ==
sudo:x:27:asir_01,tecnico,tecnico1
== GRUPOS ==
plugdev:x:46:asir_01
dev:x:1011:alicia,pedro,javier,jesse
ops:x:1012:antonio,carlos
mark:x:1013:eva,fran
qa:x:1029:
```

3.9. Script de auditoría avanzada de usuarios y contraseñas

Para generar un reporte completo sobre el estado de las identidades del sistema, he desarrollado un script de Bash que vuelca la información filtrada en un archivo de texto llamado reporte_usuarios.txt. El script consta de varias fases: primero, filtra los usuarios existentes en el equipo para aislar a los "usuarios humanos" (aquellos con UID entre 1000 y 65533) utilizando awk, y mediante un bucle extrae los grupos a los que pertenece cada uno con el comando id -Gn. Después, audita el archivo /etc/group con grep para registrar qué cuentas poseen privilegios de superusuario (sudo). Finalmente, recorre una lista de usuarios clave y verifica el estado de sus contraseñas (vigencia y bloqueos) extrayendo la información del comando passwd -S.

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha: $(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\nUsuarios humanos (UID >= 1000)" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "- UID:", $3}' /etc/passwd | while read line;
do user=$(echo $line | awk '{print $1}'); grupos=$(id -Gn $user); echo "$line -> grupos:
$grupos" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
echo -e "\nUsuarios con acceso a SUDO" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep "^sudo:" /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\nEstado de las contraseñas" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia juan marcos laura eva; do sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}' >>
~/reporte_usuarios.txt; done
cat ~/reporte_usuarios.txt
```

```
asir_01@srv-alumno: $ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ echo "Fecha: $(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ echo -e "\nUsuarios humanos (UID >= 1000)" >> ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "- UID:", $3}' /etc/passwd | while read line; do user=$(echo $line | awk '{print $1}'); grupos=$(id -Gn $user); echo "$line -> grupos: $grupos" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
asir_01@srv-alumno: $ echo -e "\nUsuarios con acceso a SUDO" >> ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ grep "^sudo:" /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ echo -e "\nEstado de las contraseñas" >> ~/reporte_usuarios.txt
asir_01@srv-alumno: $ for user in alicia juan marcos laura eva; do sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}' >> ~/reporte_usuarios.txt; done
[sudo] password for asir_01:
asir_01@srv-alumno: $ cat ~/reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha: dom 15 mar 2026 19:44:45 UTC

Usuarios humanos (UID >= 1000)
asir_01 - UID: 1000 -> grupos: asir_01 adm cdrom sudo dip plugdev lxd
tecnico - UID: 1001 -> grupos: tecnico sudo users
tecnico1 - UID: 1002 -> grupos: tecnico1 sudo users soporte
tecnico2 - UID: 1003 -> grupos: tecnico2 users soporte
sftp1 - UID: 1006 -> grupos: sftp1 users sftpusers
sftp2 - UID: 1007 -> grupos: sftp2 users sftpusers
juan - UID: 1008 -> grupos: juan empresa
ana - UID: 1009 -> grupos: ana
alicia - UID: 1010 -> grupos: alicia dev ejecutivos desarrollo
pedro - UID: 1011 -> grupos: pedro dev
antonio - UID: 1012 -> grupos: antonio ops
carlos - UID: 1013 -> grupos: carlos ops
eva - UID: 1014 -> grupos: eva mark
fran - UID: 1015 -> grupos: fran mark
paco - UID: 1016 -> grupos: paco ejecutivos
javier - UID: 1017 -> grupos: javier dev
laura - UID: 1018 -> grupos: desarrollo
marcos - UID: 1019 -> grupos: sistemas
Saul - UID: 1020 -> grupos: Saul
saul - UID: 1021 -> grupos: saul
gustavo - UID: 1022 -> grupos: dev
jesse - UID: 1023 -> grupos: jesse dev ejecutivos

Usuarios con acceso a SUDO
sudo:x:27:asir_01,tecnico,tecnico1

Estado de las contraseñas
alicia P
juan P
marcos P
laura P
eva P
```